

**INSTALASI XAMPP/LAMPP DAN RANCANGAN DATABASE
SISTEM INFORMASI AKADEMIK SEKOLAH**



Dosen Pengampu :

Muhamad Ainurohman, S.Kom.,

Disusun Oleh:

Nama : Dwi Sekar Arum

NIM : 2502001

Kelas : 2A

**PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
TEGAL**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat dan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, salah satunya pada bidang pendidikan dan pengelolaan data. Dalam sebuah instansi atau organisasi, data merupakan hal yang sangat penting karena digunakan untuk menyimpan berbagai informasi agar lebih teratur, aman, dan mudah diakses.

Database adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis sehingga dapat dikelola dengan mudah menggunakan aplikasi tertentu. Dalam proses pembuatan database dibutuhkan sebuah server lokal agar website dan database dapat dijalankan secara offline. Salah satu aplikasi yang sering digunakan adalah XAMPP/LAMPP.

XAMPP/LAMPP merupakan software yang menyediakan layanan Apache, MySQL, PHP, dan phpMyAdmin dalam satu paket instalasi. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat membuat server lokal untuk menjalankan website serta mengelola database dengan lebih mudah.

Oleh karena itu, pada tugas ini akan dibahas mengenai proses instalasi XAMPP/LAMPP serta pembuatan rancangan database dengan tema pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan XAMPP/LAMPP?
2. Bagaimana cara melakukan instalasi XAMPP/LAMPP?
3. Bagaimana membuat rancangan database dengan tema pendidikan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah:

1. Mengetahui pengertian XAMPP/LAMPP.
2. Memahami langkah-langkah instalasi XAMPP/LAMPP.
3. Membuat rancangan database sederhana dengan tema pendidikan.

1.4 Manfaat

Manfaat dari pembuatan laporan ini yaitu:

1. Menambah pengetahuan mengenai server lokal dan database.
2. Memahami cara menjalankan aplikasi web secara offline.
3. Melatih kemampuan dalam membuat rancangan database.
4. Membantu proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan efisien.

BAB II

INSTALASI XAMPP/LAMPP

2.1 Pengertian XAMPP/LAMPP

XAMPP merupakan sebuah aplikasi server lokal yang digunakan untuk menjalankan website secara offline di komputer pribadi. XAMPP terdiri dari beberapa layanan seperti Apache sebagai web server, MySQL sebagai database, PHP sebagai bahasa pemrograman, dan phpMyAdmin sebagai pengelola database berbasis web.

Sedangkan LAMPP merupakan versi Linux dari XAMPP yang digunakan pada sistem operasi Linux. Fungsi utama dari XAMPP/LAMPP adalah untuk membantu pengguna dalam membuat, menguji, dan mengembangkan aplikasi website tanpa harus menggunakan hosting online.

2.2 Tujuan Instalasi XAMPP/LAMPP

Adapun tujuan instalasi XAMPP/LAMPP adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah pengguna dalam membuat server lokal.
2. Menjalankan aplikasi berbasis web secara offline.
3. Mengelola database menggunakan MySQL.
4. Mendukung proses pembelajaran pemrograman web dan database.

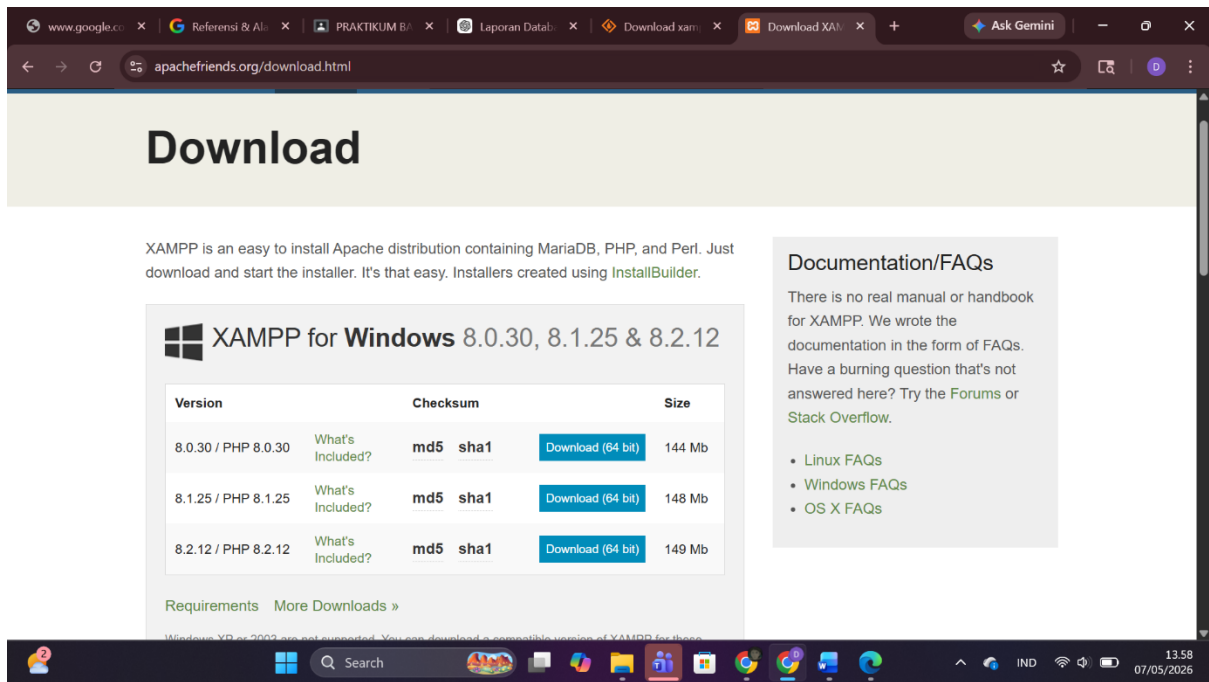
2.3 Langkah-Langkah Instalasi XAMPP

1. Mengunduh Aplikasi XAMPP

Langkah pertama yaitu mengunduh aplikasi XAMPP melalui website resmi Apache Friends dengan alamat:

<https://www.apachefriends.org>

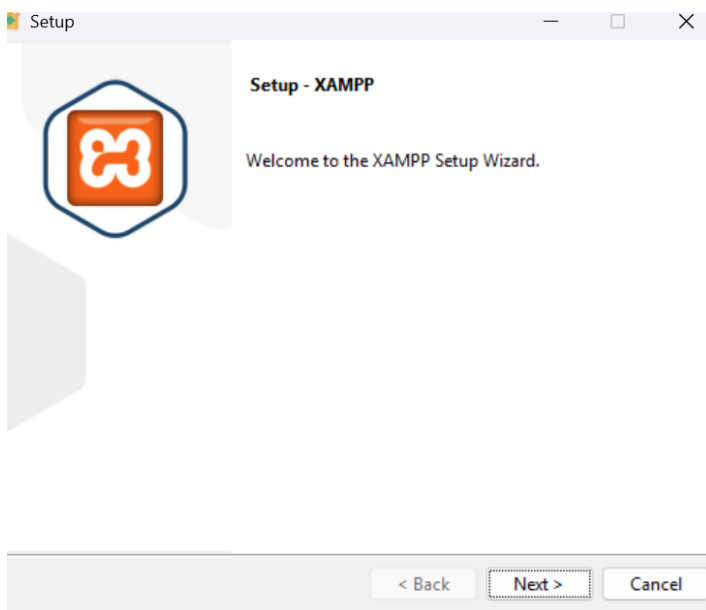
Setelah masuk ke halaman website, pilih versi XAMPP sesuai sistem operasi yang digunakan, kemudian klik tombol **Download**.



2. Menjalankan File Installer

Setelah proses download selesai, buka file installer XAMPP yang telah diunduh. Jika muncul notifikasi keamanan dari Windows, klik tombol **Yes** untuk melanjutkan proses instalasi.

Kemudian akan muncul jendela instalasi XAMPP. Klik tombol **Next** untuk melanjutkan.



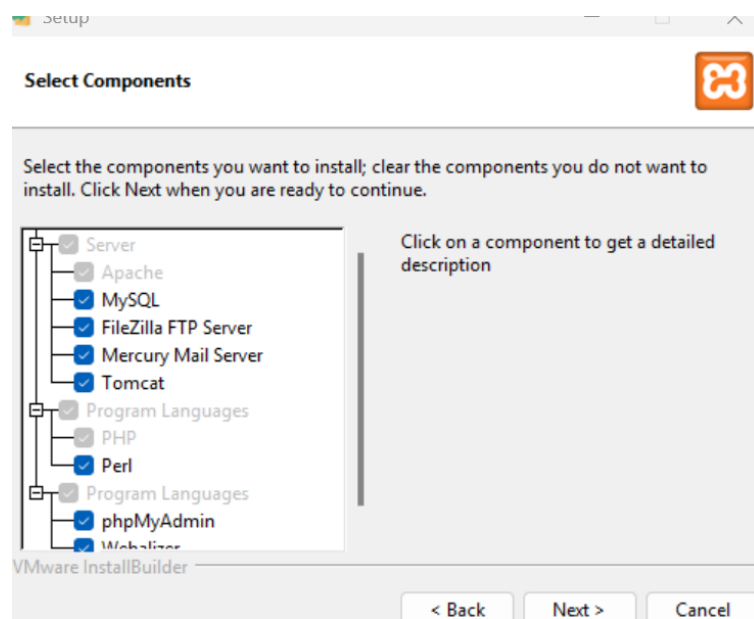
3. Memilih Komponen Instalasi

Pada tahap ini pengguna diminta memilih komponen yang akan diinstal. Komponen yang dipilih antara lain:

- Apache
- MySQL
- PHP
- phpMyAdmin

Komponen tersebut merupakan komponen utama yang dibutuhkan untuk menjalankan website dan database secara lokal.

Setelah memilih komponen, klik tombol **Next**.

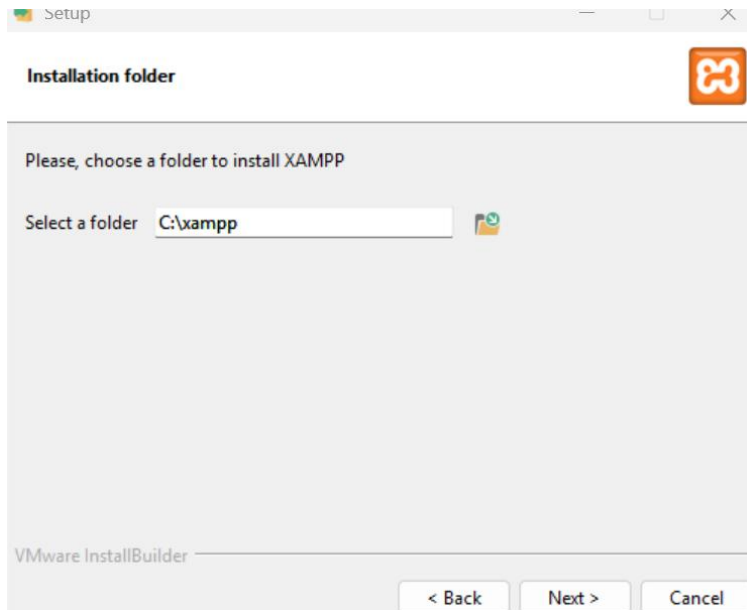


4. Menentukan Lokasi Instalasi

Selanjutnya tentukan lokasi penyimpanan instalasi XAMPP. Secara default lokasi instalasi berada pada:

C:\xampp

Kemudian klik tombol **Next** untuk melanjutkan proses instalasi.

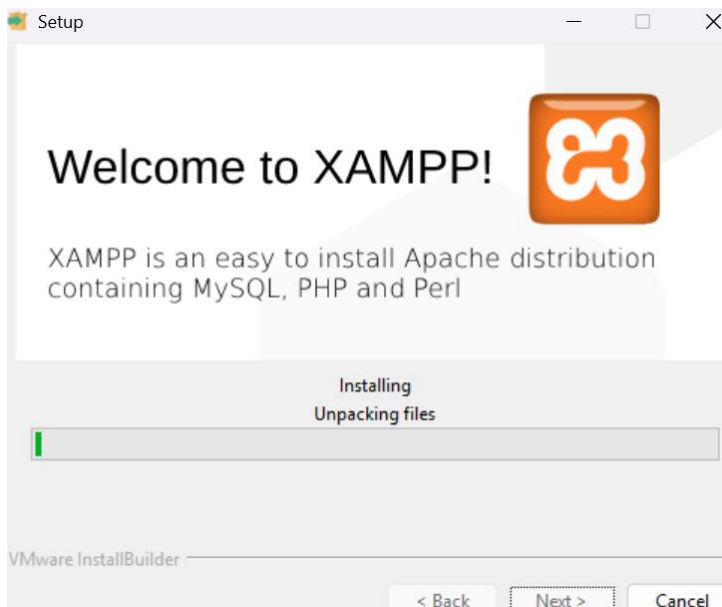


5. Proses Instalasi XAMPP

Setelah semua pengaturan selesai, klik tombol **Install** untuk memulai proses instalasi.

Tunggu beberapa menit hingga proses instalasi selesai.

Jika proses instalasi berhasil, klik tombol **Finish**.

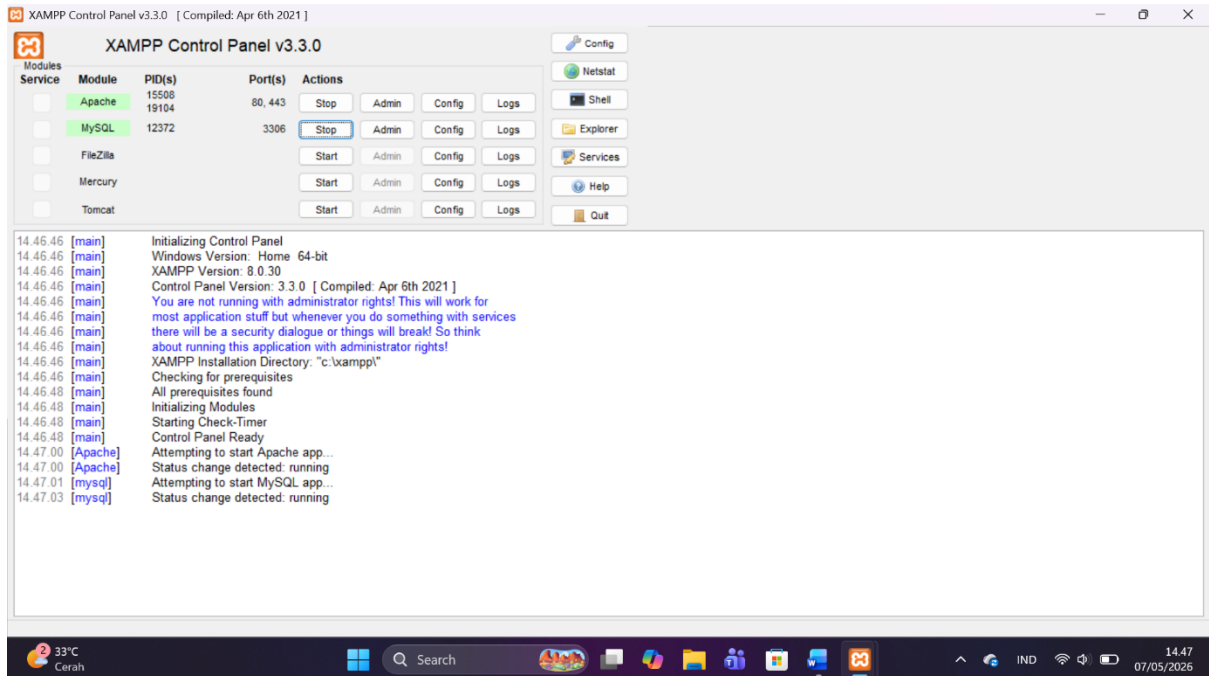


6. Menjalankan XAMPP Control Panel

Setelah instalasi selesai, buka aplikasi **XAMPP Control Panel**. Kemudian klik tombol **Start** pada bagian:

- Apache
- MySQL

Jika berhasil dijalankan, maka status akan berubah menjadi aktif dan berwarna hijau.

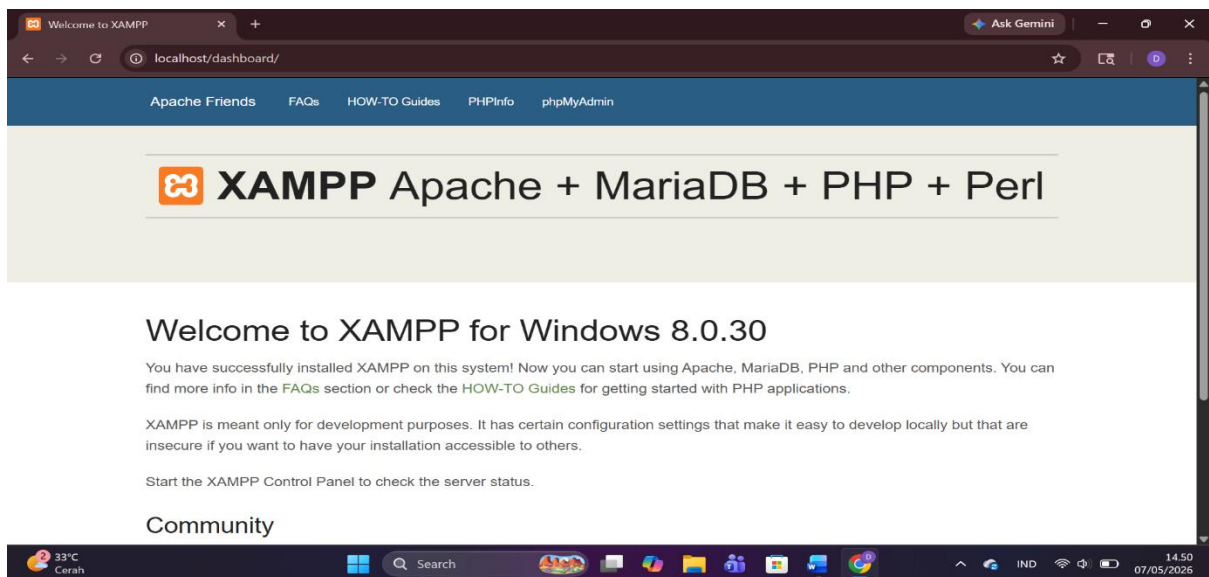


7. Mengecek Hasil Instalasi

Untuk memastikan instalasi berhasil, buka browser kemudian ketik alamat berikut:

<http://localhost>

Jika muncul halaman dashboard XAMPP, maka instalasi telah berhasil dilakukan.

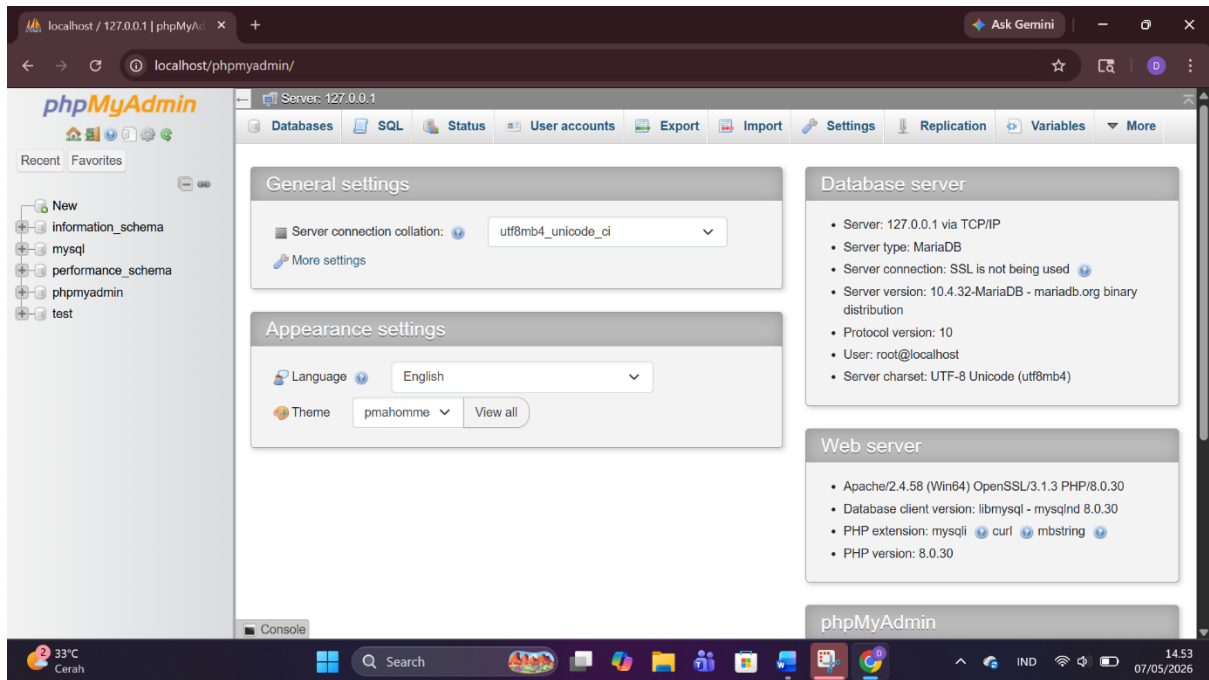


8. Membuka phpMyAdmin

phpMyAdmin digunakan untuk mengelola database MySQL melalui browser. Untuk membukanya, ketik alamat berikut pada browser:

<http://localhost/phpmyadmin>

Jika halaman phpMyAdmin muncul, maka database MySQL telah berjalan dengan baik.



2.4 Fungsi XAMPP/LAMPP

Berikut beberapa fungsi dari XAMPP/LAMPP:

1. Sebagai server lokal untuk menjalankan website.
2. Membantu proses pembuatan database.
3. Digunakan untuk pembelajaran pemrograman web.
4. Mempermudah pengujian aplikasi sebelum dipublikasikan secara online.

BAB III

RANCANGAN DATABASE SISTEM AKADEMIK POLITEKNIK PURBAYA

3.1 Pengertian Database

Database merupakan kumpulan data yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola dengan mudah menggunakan komputer. Database digunakan untuk menyimpan informasi agar lebih terstruktur, aman, dan mudah diakses.

Pada sistem akademik, database digunakan untuk mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, dan nilai mahasiswa.

3.2 Studi Kasus

Pada laporan ini dibuat rancangan database Sistem Akademik Politeknik Purbaya. Database tersebut digunakan untuk membantu pengelolaan data akademik agar proses penyimpanan dan pencarian data menjadi lebih cepat dan efisien.

Data yang dikelola meliputi:

1. Data Mahasiswa
2. Data Dosen
3. Data Mata Kuliah
4. Data KRS
5. Data Nilai Mahasiswa

3.3 Struktur Tabel Database

No	Nama Tabel	Field	Type Data	Keterangan
1	Mahasiswa	nim	VARCHAR(15)	Primary Key
		nama_mahasiswa	VARCHAR(100)	Nama Mahasiswa
		jurusan	VARCHAR(50)	Jurusan Mahasiswa
		semester	INT	Semester

No	Nama Tabel	Field	Type Data	Keterangan
		alamat	TEXT	Alamat Mahasiswa
		no_hp	VARCHAR(15)	Nomor HP

No	Nama Tabel	Field	Type Data	Keterangan
2	Dosen	nidn	VARCHAR(15)	Primary Key
		nama_dosen	VARCHAR(100)	Nama Dosen
		jabatan	VARCHAR(50)	Jabatan Dosen
		no_hp	VARCHAR(15)	Nomor HP

No	Nama Tabel	Field	Type Data	Keterangan
3.	Mata Kuliah	kode_mk	VARCHAR(10)	Primary Key
		nama_mk	VARCHAR(100)	Nama Mata Kuliah
		sks	INT	Jumlah SKS
		nidn	VARCHAR(15)	Foreign Key Dosen

No	Nama Tabel	Field	Type Data	Keterangan
4	KRS	id_krs	INT AUTO_INCREMENT	Primary Key
		nim	VARCHAR(15)	Foreign Key Mahasiswa
		kode_mk	VARCHAR(10)	Foreign Key Mata Kuliah
		tahun_akademik	VARCHAR(20)	Tahun Akademik

No	Nama Tabel	Field	Type Data	Keterangan
5	Nilai	id_nilai	INT AUTO_INCREMENT	Primary Key
		id_krs	INT	Foreign Key KRS
		nilai_angka	INT	Nilai Angka
		nilai_huruf	CHAR(2)	Nilai Huruf

3.4 RELASI TABEL

1. Dosen mengajar Mata Kuliah
2. Mahasiswa mengambil Mata Kuliah melalui KRS
3. KRS memiliki data Nilai

3.5 SQL DATABASE

```
CREATE TABLE mahasiswa (
    nim VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    nama_mahasiswa VARCHAR(100),
    jurusan VARCHAR(50),
    semester INT,
    alamat TEXT,
    no_hp VARCHAR(15)
);
```

```
CREATE TABLE dosen (
    nidn VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    nama_dosen VARCHAR(100),
    jabatan VARCHAR(50),
```

```
no_hp VARCHAR(15)  
);
```

```
CREATE TABLE mata_kuliah (  
    kode_mk VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nama_mk VARCHAR(100),  
    sks INT,  
    nidn VARCHAR(15),  
    FOREIGN KEY (nidn) REFERENCES dosen(nidn)  
);
```

```
CREATE TABLE krs (  
    id_krs INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nim VARCHAR(15),  
    kode_mk VARCHAR(10),  
    tahun_akademik VARCHAR(20),  
    FOREIGN KEY (nim) REFERENCES mahasiswa(nim),  
    FOREIGN KEY (kode_mk) REFERENCES mata_kuliah(kode_mk)  
);
```

```
CREATE TABLE nilai (  
    id_nilai INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_krs INT,  
    nilai_angka INT,
```

nilai_huruf CHAR(2),

FOREIGN KEY (id_krs) REFERENCES krs(id_krs)

);

CONTOH DATA

No	Nama Mahasiswa	Jurusan	Semester
1	Dwi Sekar Arum	Teknik Informatika	2
2	Devi aliya	Teknik Informatika	2
3	Rina Marlina	Akuntansi	4